Ludvig Aldén & Gabriel Gabro

EmergAI

UPPSALA UNIVERSITET

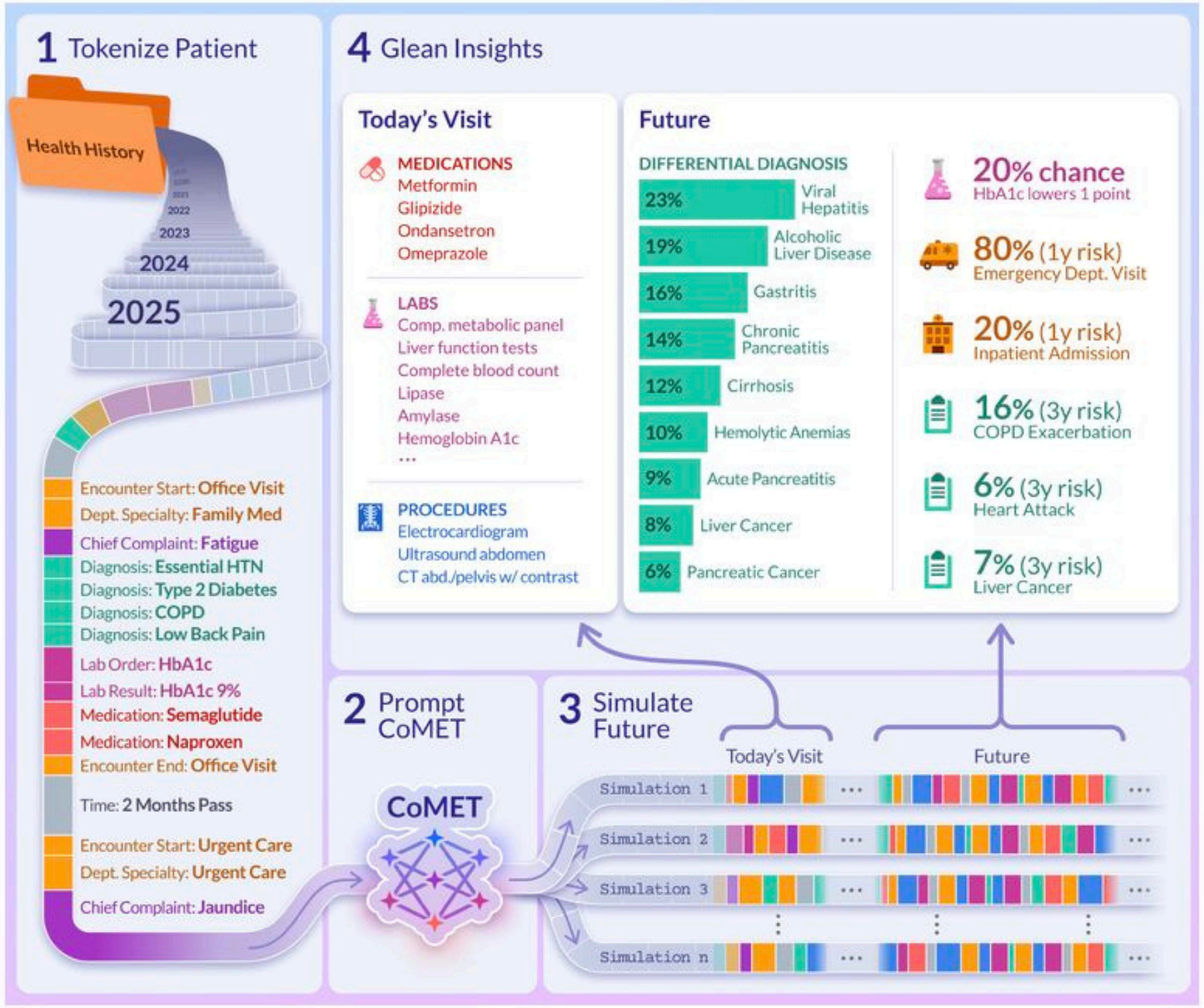
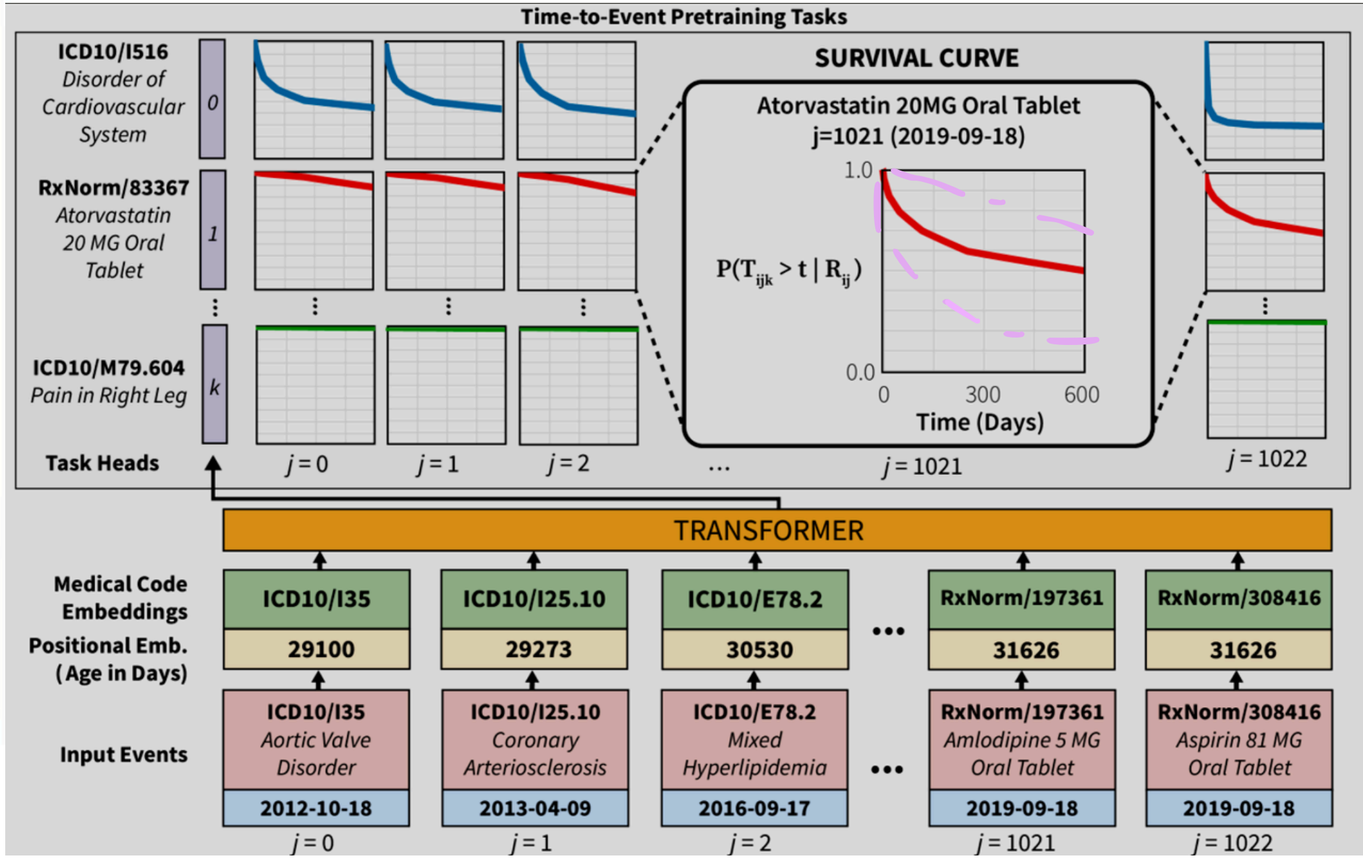
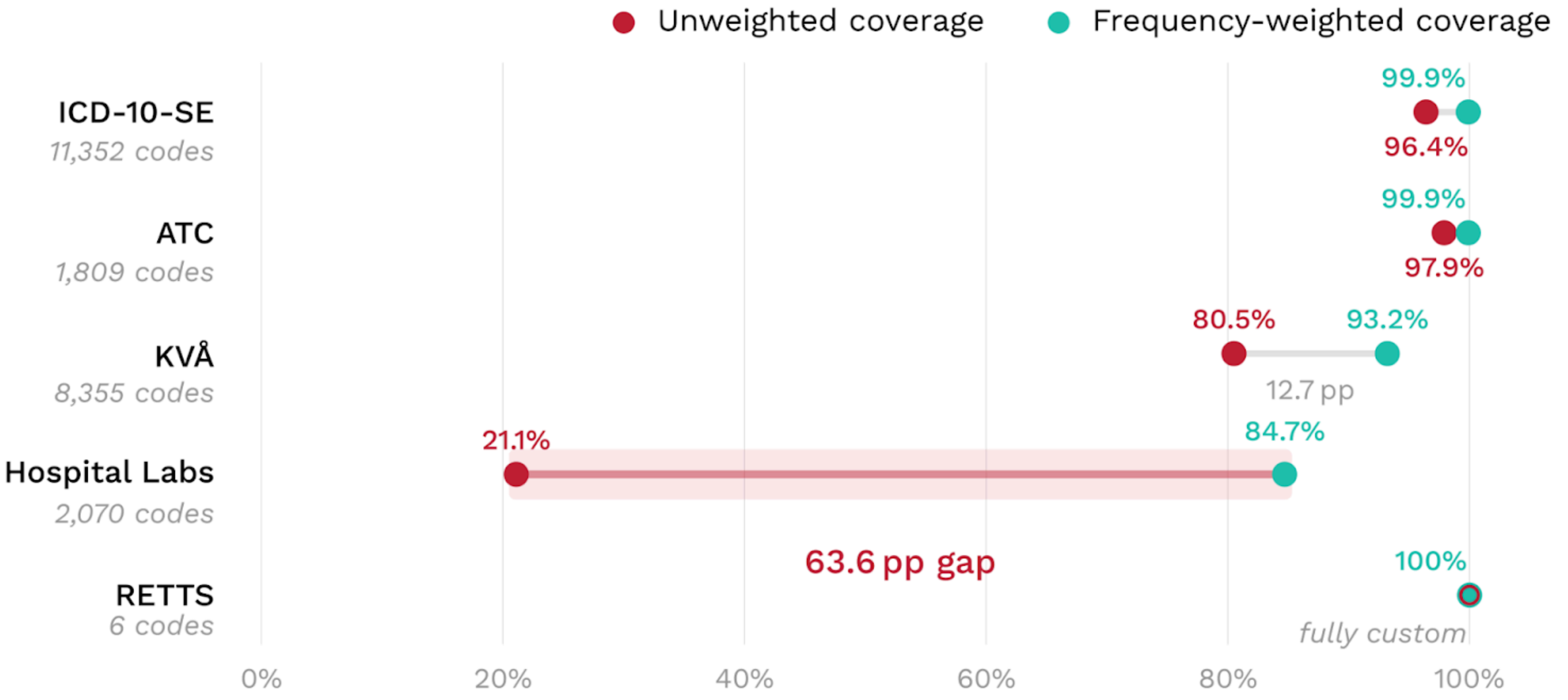


Figure 1: Overview of CoMET pretraining and inference. A patient journey is formulated as a sequence of medical events, and CoMET learns by predicting the next medical event. At inference time, CoMET is prompted with a patient's medical event history and simulates potential future trajectories by autoregressively generating the next events. Predictions for any target in CoMET's vocabulary are obtained from these simulated trajectories, enabling broad, out-of-the-box use on downstream tasks without task-specific fine-tuning or few-shot prompts.



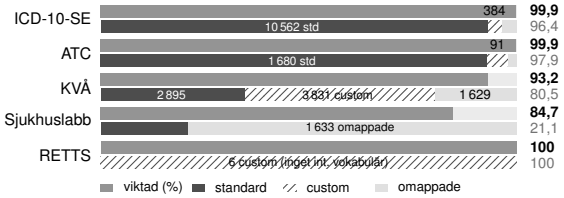

Unweighted coverage
Frequency-weighted coverage
ICD-10-SE
11,352 codes
99.9%
96.4%
ATC
1,809 codes
99.9%
97.9%
KVÅ
8,355 codes
80.5%
93.2%
12.7 pp
Hospital Labs
2,070 codes
21.1%
84.7%
63.6 pp gap
RETTS
6 codes
100%
fully custom
0%
20%
40%
60%
80%
100%

GMLF — Nuvarande status: OMOP-vokabulärmappning

Ludvig Aldén & Gabriel Gabro · EmergAI, Uppsala universitet · 19 februari 2026 · 572M förekomster, 23 592 unika koder, 78 853 mappningsrader

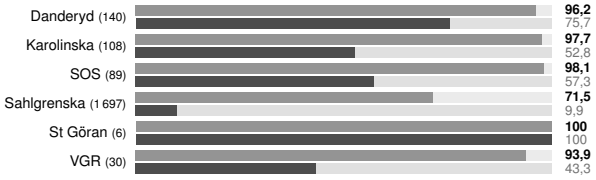
Täckning per vokabulär

Övre stapel = frekvensviktad (% av förekomster). Undre stapel = oviktad (% av unika koder), uppdelad: standard OMOP / custom svenska / omappade.



Sjukhuslabb per sjukhus

Alla mål till standard LOINC (inga custom concepts). Siffra = antal unika labbkoder. Stor viktad/oviktad-skillnad: högfrekventa tester är mappade, ovanliga kvarstår.



Datatabell

	Koder	Förek.	Std	Cust	Omap	Vikt.
ICD-10-SE	11 352	96M	10 562	384	406	99,9
ATC	1 809	260M	1 680	91	38	99,9
KVÅ	8 355	38M	~2 895	~3 831	1 629	93,2
Labb	2 070	169M	437	0	1 633	84,7
RETTS	6	10M	0	6	0	100
Tot.	**23 592**	**573M**	**15 574**	**4 312**	**3 706**	

Std: standard OMOP (SNOMED/RxNorm/LOINC). **Cust**: custom svenska koncept (2,1B-intervallet, ej interoperabla). **Omap**: saknar mappning. **Vikt.**: frekvensviktad täckning (%). Profilering körd på Bianca (NAISS) med GDPR-suppression ($n<5$).

Vad vi har byggt

- **KVÅ – tretegsmappning**: (1) 104 koder via NOMESCO-crosswalk → SNOMED, (2) 2 792 via Usagi med 416 608 svenska SNOMED CT-synonymer (SE1000052) → SNOMED, (3) 8 778 custom concepts i 2100100000+. Steg 1–2 ger interoperabla standardkoncept; steg 3 är lokala.
- **ICD-10-SE**: 10 946/11 352 koder mappade via Athena. 384 custom concepts för femteckensutökningar (lateralitet/episod, t.ex. `M16.1A`/`M16.1B`); standard-ETL trunkerar till föräldrakod och tappar specificitet.
- **Sjukhuslabb**: 6 sjukhus mot standard LOINC, 217 mappningar validerade mot Athena. Aggregat 84,7% viktad. Sahlgrenska (1 697 lokala koder, 9,9% oviktad) är den största utmaningen.
- **RETTS**: 25 custom concepts (6 prioritetsnivåer + 13 ESS-algoritmer + 6 gul-zon-indikatorer). Helt custom — inget internationellt vokabulär existerar.
- **ATC**: 1 680 standard RxNorm via Athena. 91 av 129 Y-koder matchade som custom concepts via 5-teckensprefix; 38 kvarstår (medicintekniska förbrukningsartiklar).

KVÅ: den största utmaningen

Usagi med enbart engelska gav 168 högkonfidensträffar (1,4%). Integration av svenska SNOMED-synonymer i Usagis Lucene-index: **2 792 träffar** (16,6×). Latinska/grekiska termer matchar bra; renodlat svenska administrativa termer (ZX-serie, UV-koder) förblir omatchbara.

Flaskhals: 2 792 matchningar kräver klinisk granskning (EU AI Act, MDR). Uppskattad insats: ~720 timmar. Ytterligare ~5 500 koder saknar matchning helt och kräver extern mappningskälla eller custom concepts.

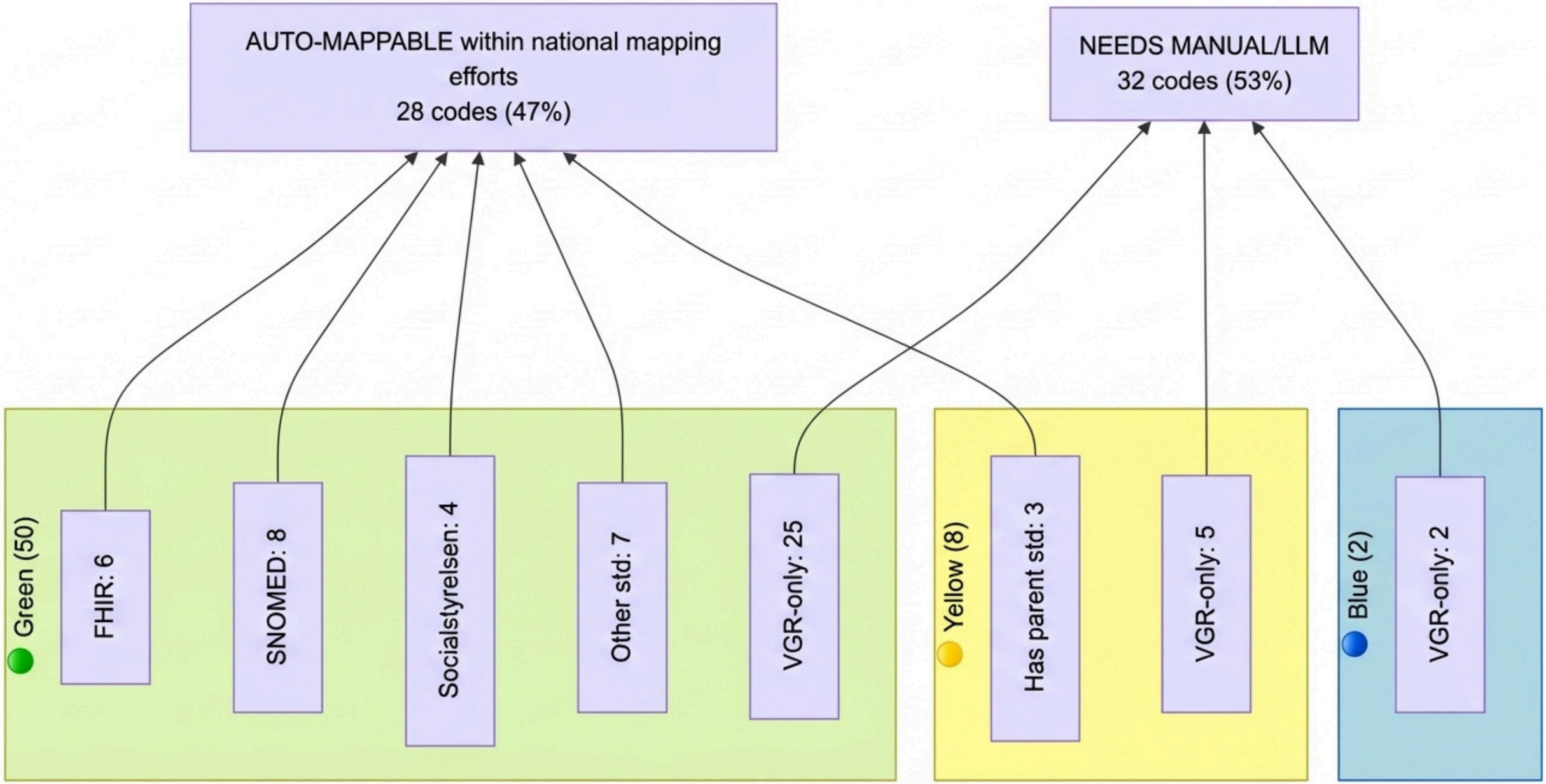
Där vi behöver nätverkets hjälp

1. **Custom concept ID-kollision.** Vi tilldelade intervall ensidigt (KVÅ: 2100100000, ICD-10-SE: 2100300000, RETTS: 2100400000). Om GU, KI eller andra sajter också tilldelar i 2,1B-intervallet riskerar vi inkompatibla vokabulär. Koordinering via nationellt repo behövs.
2. **Klinisk granskning av KVÅ.** Kan nätverket dela granskningsinsats? Finns validerade KVÅ-mappningar, t.ex. FinOMOP:s NCSPfi som täcker kirurgiska K-koder?
3. **GU:s mappningar.** Tillgång till SCIFI-PEARLS ICD-10-SE- och NPL-ID-mappningar, även i pre-QC-form. Vi bidrar gärna med QC tillbaka.
4. **Labbkodsstandardisering.** Sjukhuslabb använder lokala namn, inte NPU. Var står Equalis/Inera-arbetet med NPU→LOINC?
5. **FinOMOP.** Vi använder 104 NOMESCO-bryggor från 2017. Finns uppdaterade crosswalks via det nordiska nätverket?

Vad vi kan bidra till nationellt repo

- Fullständig SOURCE_TO_CONCEPT_MAP (78 853 rader) som seed-innehåll
- Custom concept-definitioner: 8 778 KVÅ + 384 ICD-10-SE + 260 ATC Y-koder + 25 RETTS
- Usagi-utdata med svenska SNOMED-synonymer (reproducerbar metodik)
- Sjukhusspecifika LOINC-mappningar för 6 sjukhus
- Dokumenterade erfarenheter: tvärspråklig TF-IDF-matchning, SE1000052-integration

REGION VÄSTRA GÖTALAND



Current status

Engineering model output and interface based on feedback from clinicians

Establishing legal framework according to

- EU AI-act
- EU Medical device Regulation
- GDPR
- Patientskyddslagen

Negotiating with Cambio and Region Uppsala (Region Västergötland is another alternative)

Different outputs

Markers to identify acute patients

- **Risk of death (1-day, 7 days, 30 days)**
- **Risk of ICU admission**
- **Risk of certain preventable adverse events (heart failure, infraction, septic shoch)**

Markers to manage non-acute patients

- **Expected length of stay**
- **Risk of getting a certain diagnosis within 30 days**
- **Risk of revisit within 30 days**

Interpretation aid

- **Most influential data points for this patient**